OFICINA SQL ESSENCIAL 2026/1

Fatec
Jundiaí
Deputado Ary Fossen

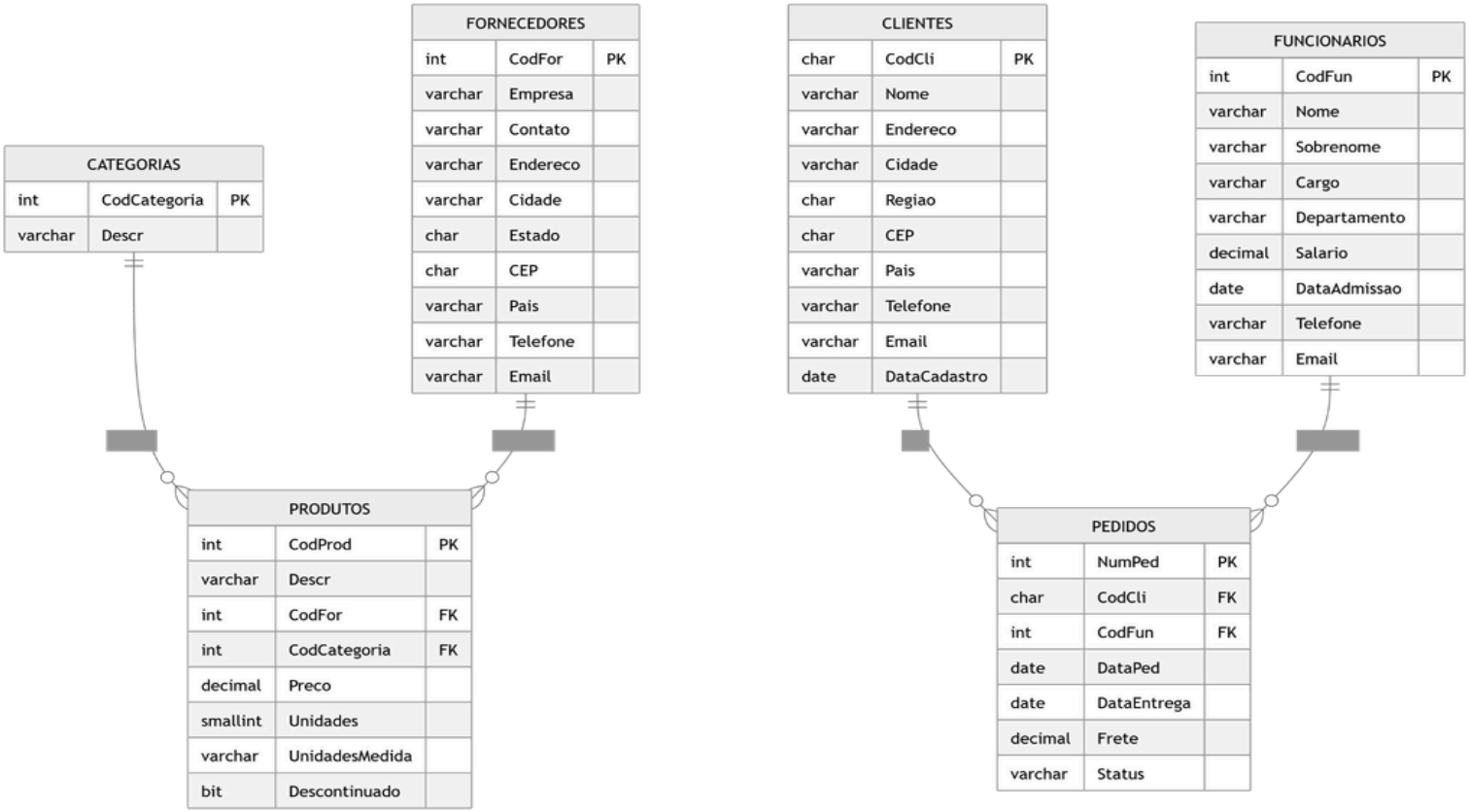
AULA04

Funções de Agregação e GROUP BY

Caio Pires Vasconcellos
Filipe Mandelli Queroz
Luan Pascoal do Bem Silva
Mateus Augusto da Silva Ernesto

BD: EMPRESA BRASIL

caio-vasconcellos/OFICINA-SQL



FUNÇÕES DE AGREGAÇÃO

DESCRIÇÃO

As funções de agregação processam um conjunto de valores em uma coluna e retornam um **único valor resumido**. Elas são fundamentais para gerar relatórios e estatísticas rápidas sobre os dados.

PARA QUE SERVEM?

- Somar valores financeiros ou quantidades.
- Calcular médias de desempenho.
- Encontrar o maior ou menor valor em uma lista.
- Contar Registros

COUNT (Contagem)

SINTAXE

SELECT **COUNT**(coluna) FROM tabela

DESCRIÇÃO

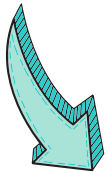
O comando COUNT é utilizado para contar o número de linhas que atendem a um critério específico. Se usar COUNT(*), ele contará todas as linhas da tabela.

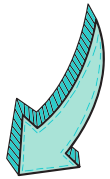
EXEMPLO

```
-- Conta o total de clientes cadastrados
SELECT COUNT(*) FROM Clientes;

-- Conta quantos clientes são da Alemanha
SELECT COUNT(*) FROM Clientes
WHERE Pais = 'Alemanha';
```

SELECT **COUNT**(*) FROM Clientes;





30

SUM (Soma)

SINTAXE

SELECT **SUM**(coluna) FROM tabela;

DESCRIÇÃO

O comando **SUM** soma todos os valores de uma coluna numérica. É ideal para totalizar vendas ou estoques.

EXEMPLO

– Soma o preço de todos os produtos
SELECT SUM(Preco) FROM Produtos;

-- Soma o valor total em estoque (Preço * Unidades)
SELECT SUM(Preco * Unidades) FROM Produtos;

SELECT **SUM**(Preco * Unidades) FROM Produtos;

36410.50

AVG (Média)

SINTAXE

SELECT **AVG**(coluna) FROM tabela;

DESCRIÇÃO

O comando **AVG** (Média) calcula a média aritmética dos valores de uma coluna numérica.

EXEMPLO

– Calcula a média de preço dos produtos

SELECT **AVG**(Preco) FROM Produtos;

– Calcula a média de unidades dos produtos

SELECT **AVG**(Unidades) FROM Produtos;

SELECT **AVG**(Unidades) FROM Produtos;

101

MIN e MAX (Mínimo e Máximo)

SINTAXE

SELECT **AVG**(coluna) FROM tabela;

DESCRIÇÃO

MIN: Retorna o **menor** valor da coluna.
MAX: Retorna o **maior** valor da coluna.
(Podem ser usados com números, datas e até textos/ordem alfabética).

EXEMPLO

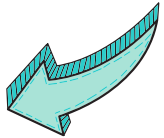
-- Menor preço e Maior preço

SELECT **MIN**(Preco) FROM Produtos;
SELECT **MAX**(Preco) FROM Produtos;

– Primeiro e último nome na ordem alfabética

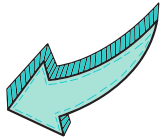
SELECT MIN(Nome) FROM Clientes;
SELECT MAX(Nome) FROM Clientes;

SELECT **MIN**(Preco) FROM Produtos;



1.50

SELECT **MAX**(Preco) FROM Produtos;



55.00

GROUP BY (Agrupamento)

SINTAXE

SELECT coluna, funcao_agregacao(coluna) FROM tabela GROUP BY coluna;

DESCRIÇÃO

O **GROUP BY** é usado para agrupar linhas que têm os mesmos valores em colunas específicas. Ele é quase sempre usado junto com funções de agregação (COUNT, SUM, AVG) para criar resumos por categoria.

GROUP BY (Agrupamento)

SELECT Cargo, COUNT(*) FROM Funcionarios **GROUP BY** Cargo;

EXEMPLO

-- Conta quantos clientes existem por País

SELECT Pais, COUNT(*) FROM Clientes
GROUP BY Pais;

– Conta quantos Funcionarios existem por Cargo

SELECT Cargo, COUNT(*) FROM Funcionarios
GROUP BY Cargo;

	Cargo	(No column name)
1	Analista Financeiro	1
2	Assistente RH	1
3	Compradora	1
4	Contadora	1
5	Diretor Comercial	1
6	Estoquista	1
7	Gerente	1
8	Motorista	1
9	Supervisor	1
10	Vendedor	2
11	Vendedora	1

Fatec
Jundiaí
Deputado Ary Fossen

caio-vasconcellos/OFICINA-SQL

OBRIGADO!